

IAM - Recuperatorio Primer Parcial - 19/06/2024

NOMBRE Y APELLIDO Juan Collado

1	2	3	4	5	calif
2 ptos	1 ptos	2 ptos	2 ptos	3 ptos	
1,5	0,7	1,3	2	1,5	7 (note)

En la tabla se da el puntaje máximo de cada ejercicio. El examen se aprueba con 5 puntos, con la condición extra de que algún ejercicio tenga calificación B (Bien) o B- (Bien menos)

1. Encontrar los valores de x que cumplen las siguientes inecuaciones

R⁺ (a)

$$\log_{1/2}(3x+1) \geq -3$$

B (b)

$$\left| \frac{x}{2} - 1 \right| < -\frac{x}{3} + 4$$

R⁺ 2. Encontrar el dominio natural y los conjuntos de ceros, de positividad y de negatividad de

$$f(x) = \frac{\sqrt{\ln(x+2e)-1}}{x^2+ex}$$

B 3. (a) Hallar los valores de p y q para los cuales el gráfico de la función $f(x) = \frac{px^2+4x}{x^2+q}$ tiene asíntota horizontal de ecuación $y = 2$ y contiene al punto $(1; -2)$.

R⁺ (b) Para los valores de p y q hallados en (a), dar el dominio de f y caracterizar sus puntos de discontinuidad. Indicar si f tiene asíntota/s vertical/es y, en caso afirmativo, dar su expresión.

B 4. Dada la función f definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-64}{32\sqrt{x-64}} & \text{si } x > 4 \\ \beta & \text{si } x = 4 \\ \frac{(x^2-\alpha^2)\sin(x-4)}{x^2-\alpha x-4x+4\alpha} & \text{si } x < 4 \end{cases}$$

(a) ¿Qué condición/es aseguran la existencia de $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$?

(b) ¿Qué condición/es aseguran la continuidad de $f(x)$ en $x = 4$?

5. Calcular los siguientes límites

+ (a)

$$\lim_{x \rightarrow -4} \left\{ \frac{\ln(x+5)}{2x+8} \right\}$$

B (b)

$$\lim_{x \rightarrow 5} \left\{ (4x-20) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{x-5}\right) \right\}$$

R (c)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-2x+4} - x) \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2-2x+4} - x)$$

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

(1.6)

$$\log_{1/2}(3x+1) \geq 3$$

$$\log_{1/2}(3x+1) \geq \log_{1/2}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^3\right]$$

$$3x+1 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$3x \leq \frac{1}{8} - 1$$

$$x \leq -\frac{7}{8} \cdot \frac{1}{3}$$

$$x \leq -\frac{7}{24}$$

falso n con $3x+1 > 0$

(1.6)

$$\left|\frac{x}{2} - 1\right| < -\frac{x}{3} + 4$$

$$\text{si } x < 2 \quad \left|\frac{x}{2} - 1\right| = 1 - \frac{x}{2}$$

$$\text{si } \frac{x}{2} - 1 \geq 0$$

$$1 - \frac{x}{2} < -\frac{x}{3} + 4$$

$$x \geq 2 \Rightarrow \left|\frac{x}{2} - 1\right| = \frac{x}{2} - 1$$

$$-\frac{x}{2} + \frac{x}{3} < 3$$

$$\frac{x}{2} - 1 < -\frac{x}{3} + 4$$

$$x - \frac{1}{6} < 3$$

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} < 5$$

$$x > -18$$

$$x, \frac{5}{6} < 5$$

$$x \in (-\infty, 2) \cap (-18, +\infty)$$

$$x \in (-18, 2) \checkmark$$

$$x < 6$$

$$x \in (-\infty, 6) \cap [2, +\infty)$$

$$x \in [2, 6) \checkmark$$

$$\text{RTA: } x \in [2, 6) \cup (-18, 2) = (-18, 6) \checkmark$$

(2) $f(x) = \frac{\sqrt{\ln(x+2e)-1}}{x^2+e^x}$

Dom: $x+2e \geq e$

$x^2+e^x \neq 0$ ✓

$x+2e \geq e$

$x^2+e^x \neq 0$

$x \geq -e$

$x(x+e) \neq 0$

$x \neq \{-e, 0\}$

$\text{Dom}(f) = (-e, 0) \cup (0, +\infty)$

$-C^0(f): \sqrt{\ln(x+2e)-1} = 0$

$\ln(x+2e)-1 = 0$

$\ln(x+2e) = \ln(e)$

$x+2e = e$

$x = -e$ ABS $-e \notin \text{Dom}(f) \Rightarrow C^0 = \emptyset$ ✓

$-C^+ : \sqrt{\ln(x+2e)-1} \text{ SIEMPRE } \geq 0$ X

→ sempre > 0 , puis

ENTONCES

$x^2+e^x > 0$

$x(x+e) > 0$

$x \in [-\infty, -e) \cup (0, +\infty] \cap \text{Dom}(f)$

$C^+ = (0, +\infty)$ ✓

$-C^-(f)$

$x^2+e^x < 0$

$x(e+x) < 0$

$C^-(f) = (-e, 0)$ ✓

(3) $f(x) = \frac{px^2 + 4x}{x^2 + q}$

$f(1) = -2$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{px^2 + 4x}{x^2 + q} \text{ INDET } \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 (p + \frac{4}{x})}{x^2 (1 + \frac{q}{x^2})} = \frac{p}{1} = p$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = p = 2$

$f(x) = \frac{2x^2 + 4x}{x^2 + q}$

$f(1) = \frac{2+4}{1+q} = \frac{6}{1+q}$

$\frac{6}{1+q} = -2$

$\frac{6}{-2} = 1+q$

$q = -4$

$f(x) = \frac{2x^2 + 4x}{x^2 - 4}$

$\text{Dom}(f) \Rightarrow x^2 - 4 \neq 0 \quad x^2 \neq 4$
 $x \neq \pm 2$

$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

DISCONTINUIDAD EN $\{-2, 2\}$

ASINTOTAS VERTICALES:

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + 4x}{x^2 - 4} = \frac{16}{0} = \infty$ AV EN $x = 2$

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 4x}{x^2 - 4} \text{ INDET } \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 (2 + \frac{4}{x})}{x^2 (1 - \frac{4}{x^2})} = 2 \Rightarrow \nexists \text{ AV EN } x = -2$

(4)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 64}{32\sqrt{x} - 64} & \text{si } x > 4 \\ \beta & \text{si } x = 4 \\ \frac{(x^2 - a^2) \ln(x-4)}{x^2 - ax - 4x + 4a} & \text{si } x < 4 \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow 4^+} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \text{ PARA } \exists \lim_{x \rightarrow 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x^3 - 64}{32\sqrt{x} - 64} = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x^3 - 64}{32\sqrt{x} - 64} \cdot \frac{32\sqrt{x} + 64}{32\sqrt{x} + 64} = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x^3 - 64}{1024x - 4096} \cdot (32\sqrt{x} + 64)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x^3 - 4^3}{1024(x-4)} \cdot (32\sqrt{x} + 64) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{(x-4)(x^2 + 4x + 16)}{1024(x-4)} (32\sqrt{x} + 64)$$

$$= \frac{(4^2 + 4 \cdot 4 + 16)(32 \cdot 2 + 64)}{1024} = \frac{6144}{1024} = 6$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(x^2 - a^2) \ln(x-4)}{x^2 - ax - 4x + 4a} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(x-4)(x^2 - a^2)}{x^2 - ax - 4x + 4a} \cdot \frac{\ln(x-4)}{x-4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(x-4)(x+a)(x-a)}{x(x-a) - 4(x-a)} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(x-4)(x+a)(x-a)}{(x-a)(x-4)} = \lim_{x \rightarrow 4^-} (x+a)$$

$$= 4 + a$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} = 6 = \lim_{x \rightarrow 4^-} = 4 + a \quad 6 = 4 + a \quad a = 2$$

(4.b) Para continuidad en $x=4$ $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4) = 6$

$f(4) = 6 = 6$ ✓

(5) $\lim_{x \rightarrow -4} \left(\frac{\ln(x+5)}{2x+8} \right)$ INDET $\frac{0}{0}$

(6) $\lim_{x \rightarrow 5} (4x-20) \cdot \lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{1}{x-5} \right) = 0 \cdot \text{ACOTADO} = 0$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 4} - x = \sqrt{\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2x + 4)} - \lim_{x \rightarrow +\infty} (x)$

CA: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2x + 4) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - \lim_{x \rightarrow +\infty} x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} |x| - x$
 $|x| = x \Rightarrow \text{EN } \lim_{x \rightarrow +\infty} = \infty - \infty$

* → SIGUIENTE PAGINA

$$(C.II) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 4} - x = \sqrt{\infty - (-\infty) + 4} - (-\infty)$$

$$= \sqrt{\infty + \infty + 4} + \infty = \sqrt{\infty} + \infty = \infty + \infty = \infty$$

$$\neq |x| \sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2}} - x$$

$$|x| = x \quad \text{E} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2}} - x$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2}} - 1 \right) = \infty \cdot -1 = -\infty$$